

SPUR 3a — TODESZEITPUNKT

Fall #2024-0311

Abkühlungsgesetz · Exponentialfunktion

Name(n): _____

Klasse: _____

Datum: _____

GEGEBEN

Körpertemperatur in Abhängigkeit von der Zeit seit dem Tod:

$$T(t) = 20 + 17 \cdot e^{(-0,16 \cdot t)}$$

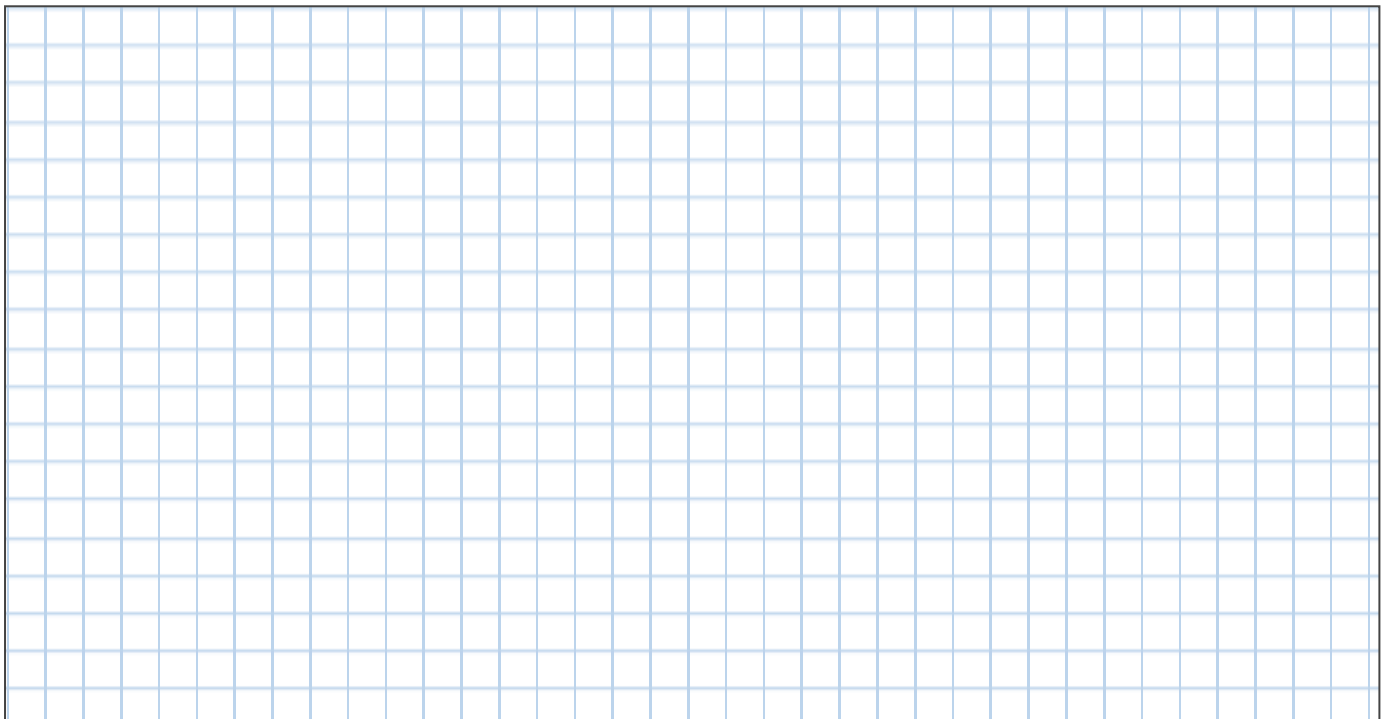
T in °C, t in Stunden seit dem Tod

Bei der Leichenbeschau um **18:00 Uhr** wurde **T = 30,0 °C** gemessen. Raumtemperatur konstant 20 °C.

Aufgabe

Bestimmt rechnerisch den Todeszeitpunkt. Löst dazu die Gleichung $T(t) = 30$ nach t auf (natürlicher Logarithmus) und rechnet das Ergebnis in eine Uhrzeit um.

Rechnung / Lösungsweg:



Ergebnis

t = _____ Stunden vor 18:00 Uhr $\Rightarrow$ Todeszeitpunkt $\approx$ _____ Uhr

Dieses Ergebnis legt das Tatzeitfenster fest — ihr braucht es in Spur 6 und Spur 7 wieder.